

QUICK START

Dragino LPS8N-AS923-TH

1. จัดการตัว Dragino LoRaWAN Gateway

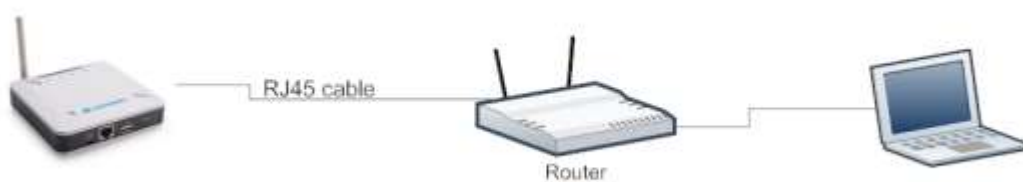
(Updated 4 ก.พ.2569)

ใส่เสาอากาศ LoRa และเสียบสาย Ethernet จาก Wifi Router ที่บ้าน/ที่ทำงาน เข้า Port RJ45 ด้านหน้าตัวเครื่อง
ป้อนไฟจาก Adapter เข้า Dragino LoRaWAN Gateway

การเข้าไปคอนฟิกตั้งค่า ทำได้หลายวิธี ขอแนะนำวิธีง่ายๆ 2 วิธีดังนี้



1.1 เข้า Web Admin ผ่าน Port LAN



เสียบสาย LAN จาก Internet Wifi Router เข้าช่อง RJ45 ด้านหน้าเครื่อง บนเครื่อง PC อาจจะใช้โปรแกรม
Network Scanner เพื่อ scan หา IP ของ Dragino LPS8N-AS923-TH ดังตัวอย่างตามภาพ

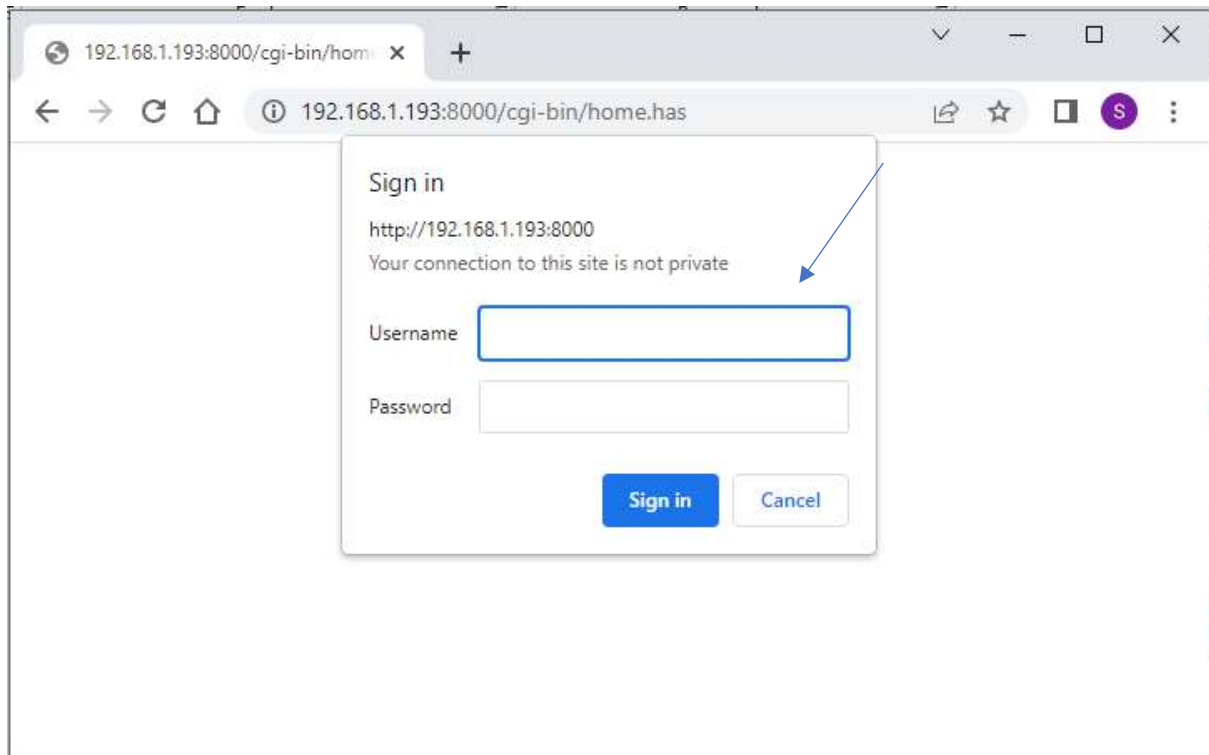
IP Address	Device Name	MAC Address	Network Adapter Company	Device Information
192.168.1.1	KIMAX		HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD	Your Router
192.168.1.100				
192.168.1.75				
192.168.1.231				
192.168.1.144				
192.168.1.145	DESKTOP-UKPBB4L		Dragino Technology Co., Limited Hewlett Packard Dragino Technology Co., Limited	Your Computer
192.168.1.193				
192.168.1.201				
192.168.1.211				

9 item(s) 254 NirSoft Freeware. <http://www.nirsoft.net>

เมื่อทราบหมายเลข IP ของเครื่อง Dragino LPS8N-AS923-TH เช่น ตามตัวอย่างคือ 192.168.1.193

เปิดเว็บ <http://192.168.1.193:8000> ใช้ชื่อผู้ใช้ root รหัสผ่าน dragino

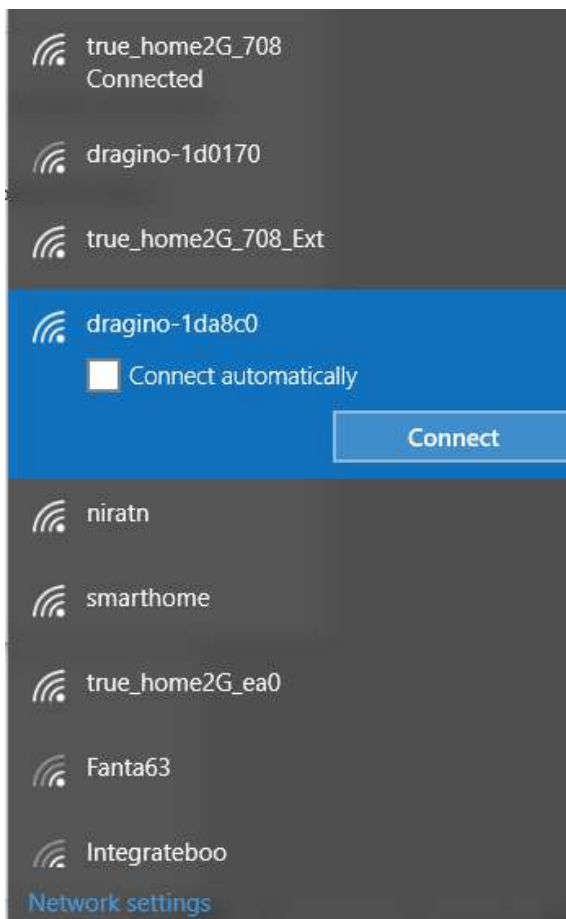




1.2 เข้าหน้า Web Admin ผ่าน WiFi

ใช้ Notebook SCAN หา Hotspot Dragino Gateway (dragino-xxxxxx) ตอนเกาะใช้ Security Key คือ dragino+dragino แล้ว เปิดเว็บ <http://10.130.1.1> ชื่อผู้ใช้ root รหัสผ่าน dragino เช่นเดียวกับเข้าทาง LAN





คลิกเอา **Connect automatically** ออกแล้วคลิก **Connect**



ป้อน Security Key คือ dragino+dragino

2. สิ่งที่ต้องรู้ๆ มีดังนี้

2.1. ตั้งเวลาให้ตรงกับ
ประเทศไทย โดยแก้ที่ค่า
Time Zone (บางครั้ง
ทางร้านจะตั้งให้แล้ว)

เข้าเมนู

System/General ที่

หัวข้อ Timezone เปลี่ยน

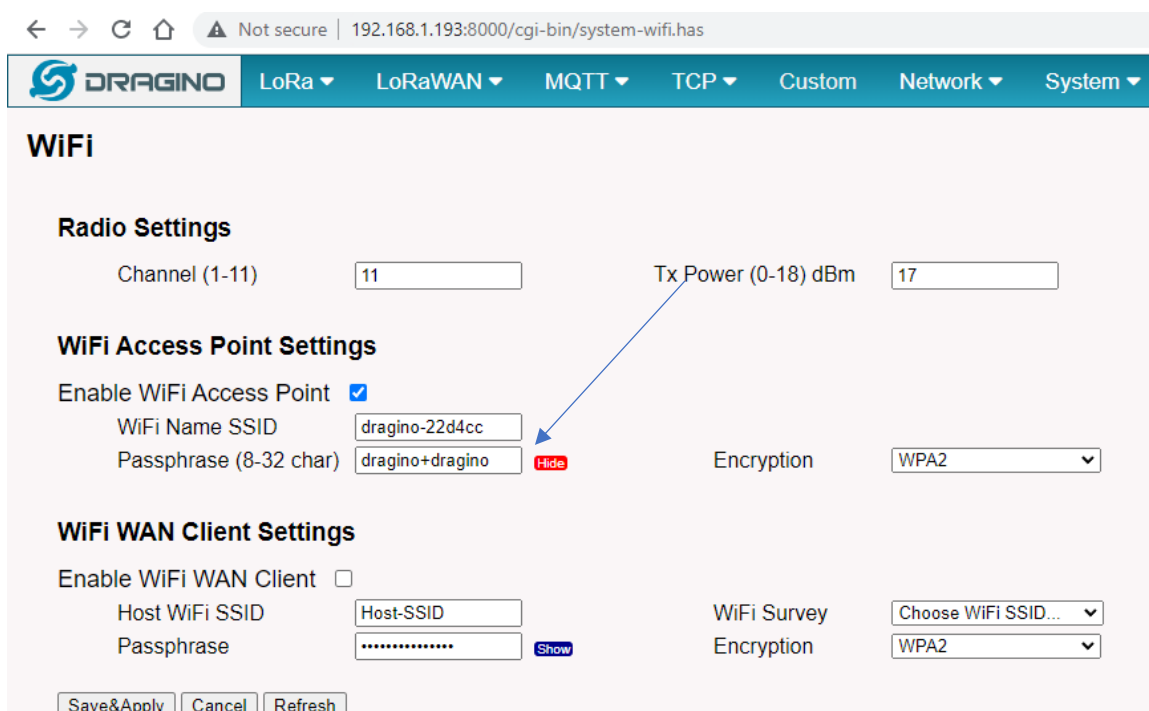
จาก UTC ไปเป็น (GMT+7) Bangkok แล้วกด save/apply มุมซ้ายล่าง จำเป็นต้องตั้งเวลา เนื่องจาก **LoRaWAN Network Server** บางแห่งจะไม่ยอมให้ gateway เชื่อมต่อหากเวลาต่างกันมาก



2.2. ตัว Dragino ทำหน้าที่เป็น Access Point ให้เข้าใช้หน้าเว็บ Admin ด้วย ดังนั้นควรตั้งรหัสผ่านเข้าใช้ Wifi ของ Dragino ใหม่ ดังนี้ เข้าเมนู Network/Wifi



ใช้เมาส์กดคำว่า show จะเห็น Password เดิมตั้งไว้เป็น dragino+dragino



(จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างยิ่ง หากไม่เปลี่ยนอาจมีคนเข้า Web Admin ผ่าน Wifi ได้โดยใช้ Password ที่ตั้งมาจากโรงงาน) Key รหัสผ่านใหม่ ตามที่ชอบ เช่น tim12345 เป็นต้น แล้วกด Save&Apply มุมซ้ายล่าง

2.3. เปลี่ยน Password admin และ Password root ที่เข้าตั้งค่าระบบ จาก dragino เป็นตัวอื่น (จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างยิ่ง)



System Password:

There are two login for DLOS8: **root /dragino** or **admin /dragino**. Both root and admin has the same right for WEB access. But root user has also the right to access via SSH to Linux system. admin only able to access WEB interface.

This page can be used to set the password for them.

เข้าเมนู System/General ถ้าเข้าใช้งานเว็บ ด้วย root จะแก้ได้สอง Password แต่ถ้าเข้าใช้งานเว็บด้วย Admin จะแก้ได้เฉพาะ Admin Password

User admin และ root ใช้ตั้งค่าผ่านเว็บเพจ

User root ใช้ในการ SSH เข้า Dragino Gateway

***ต้องจำ Password ที่แก้แล้วให้ได้** เนื่องจากหากลืมแล้วจะต้องใช้ปุ่ม Toggle ด้านหลังเครื่องในการ Reset Password แบบ Router ADSL ทั่วไป ค่าที่ตั้งไว้ในหน้าต่างๆ จะหายไปทั้งหมดกลับไปเป็นค่าโรงงานต้องมาตั้งใหม่ทั้งหมด

3.ตั้งค่า Dragino Gateway เป็น LoRaWAN Gateway

3.1.เข้าเมนู LoRa/LoRa



ตั้งค่า Frequency Plan, และใส่ตำแหน่ง Latitude, Longitude, Altitude ที่ตั้งของ Gateway Dragino แล้วกด

LoRa Configuration

Debug Level: Low

Radio Settings

Keep Alive Period (sec): 30

Frequency Plan: AS923-1 Asia 923MHz (920~923), TTN AS1, Helium AS1_A

Static GPS coordinates ?

Enable Static GPS: ☐

Latitude: 22.700000

Altitude (m): 450

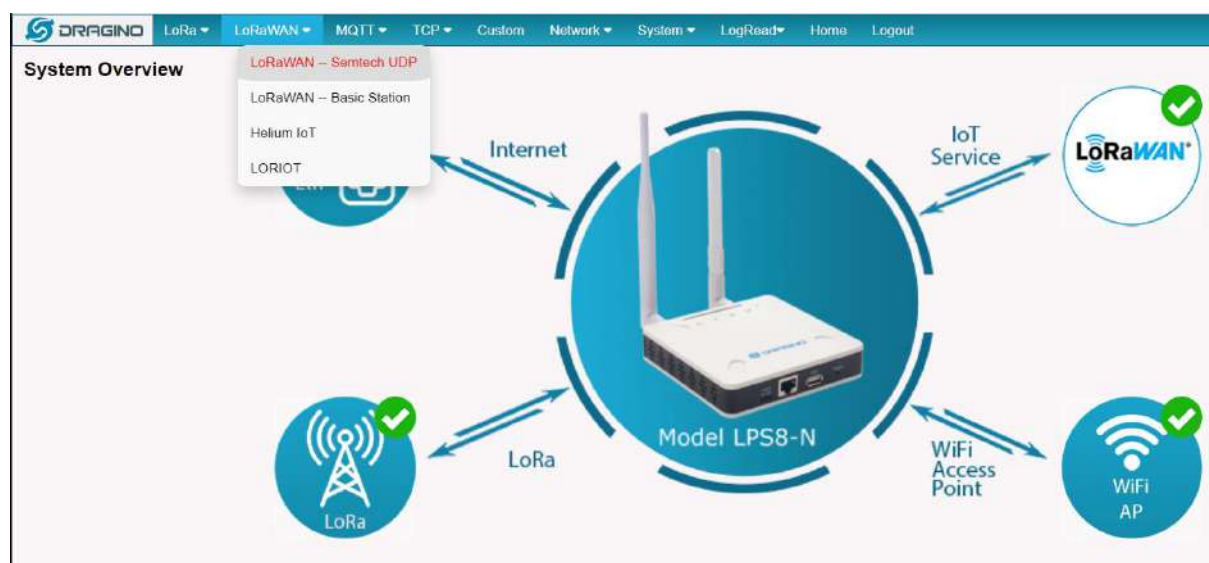
Longitude: 114.240000

Current Mode: LoRaWAN Semtech UDP

Save&Apply Disable Cancel

Save&Apply มุมซ้ายล่าง

3.2 เข้าเมนู LoRaWAN/ LoRaWAN



จดค่า Gateway EUI ไปลงทะเบียนที่ TheThingsNetwork.org ในช่อง Gateway EUI

← → ↻ 🏠 Not secure | 192.168.1.193:8000/cgi-bin/lorawan.has

DRAGINO LoRa ▾ LoRaWAN ▾ MQTT ▾ TCP ▾ Custom Network ▾ System ▾ LogRead ▾ Home Log

LoRaWAN Configuration

General Settings

Email

Gateway EUI

Primary LoRaWAN Server

Service Provider Server Address

Uplink Port Downlink Port

Secondary LoRaWAN Server

Service Provider

Packet Filter

Primary server Fport Filter ? DevAddr Filter ?

Secondary server Fport Filter DevAddr Filter

Add Filter

Server Name: Filter type: Filter Value

เปลี่ยน Server Provider เป็นที่เราจะใช้เช่น The Things Network V.3

Server Address eu1.cloud.thethings.network

4. ตั้งค่า 4G

หากต้องการใช้ 4G ในการเชื่อมต่อออก Internet ให้หา SIM ที่สามารถใช้งานข้อมูลได้เสียบเข้าช่องเสียบ SIM ด้านข้าง



เสียบโดยเอาด้านหัวตัดออกด้านนอกและคว่ำ SIM ให้ด้านมีตัวอักษรอยู่ด้านบน อย่าลืมเสียบเสา 4G ให้เรียบร้อยด้วย

แล้วให้เลือกเมนู System/Cellular




LoRa ▼ LoRaWAN ▼ MQTT ▼ TCP ▼ Custom System ▼

Cellular Settings

☒ Enable Cellular WAN
☒ Use Cellular as Backup WAN

APN:
Service:
Dial Number:
Pincode:
Username:
Password: [Show](#)

คลิก Enable Cellular WAN เอาติ๊ก Use Cellular as Backup WAN ออก ใส่ APN เป็น internet เลือก Service เป็น UMTS/GPRS แล้วคลิก Save & Apply ตัว gateway จะ Reboot

หากเป็น Firmware ใหม่


LoRa ▼ LoRaWAN ▼ MQTT ▼ TCP ▼ Custom Network ▼ OpenVPN ▼ System ▼ LogRead ▼ Home Logout

Cellular Networks

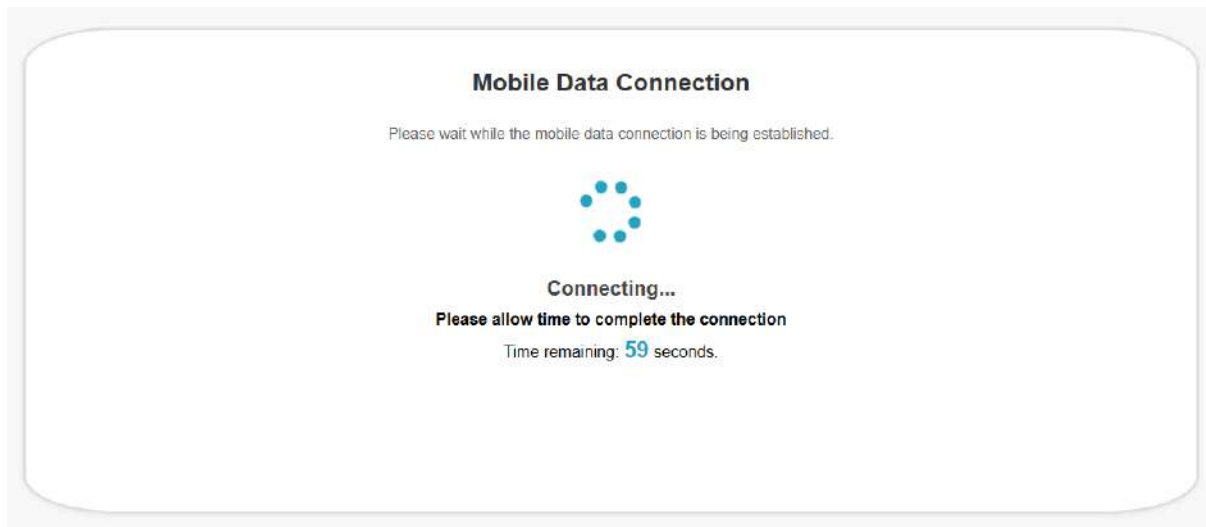
Connection Status
Status: ☒ Enable Cellular Networks
Backup: ☐ Use Cellular as Backup WAN

Connection Settings
SIM: **Not ready, please check your SIM card.**
IMEI: **866358072233039**
APN: Username: Password: [Show](#)

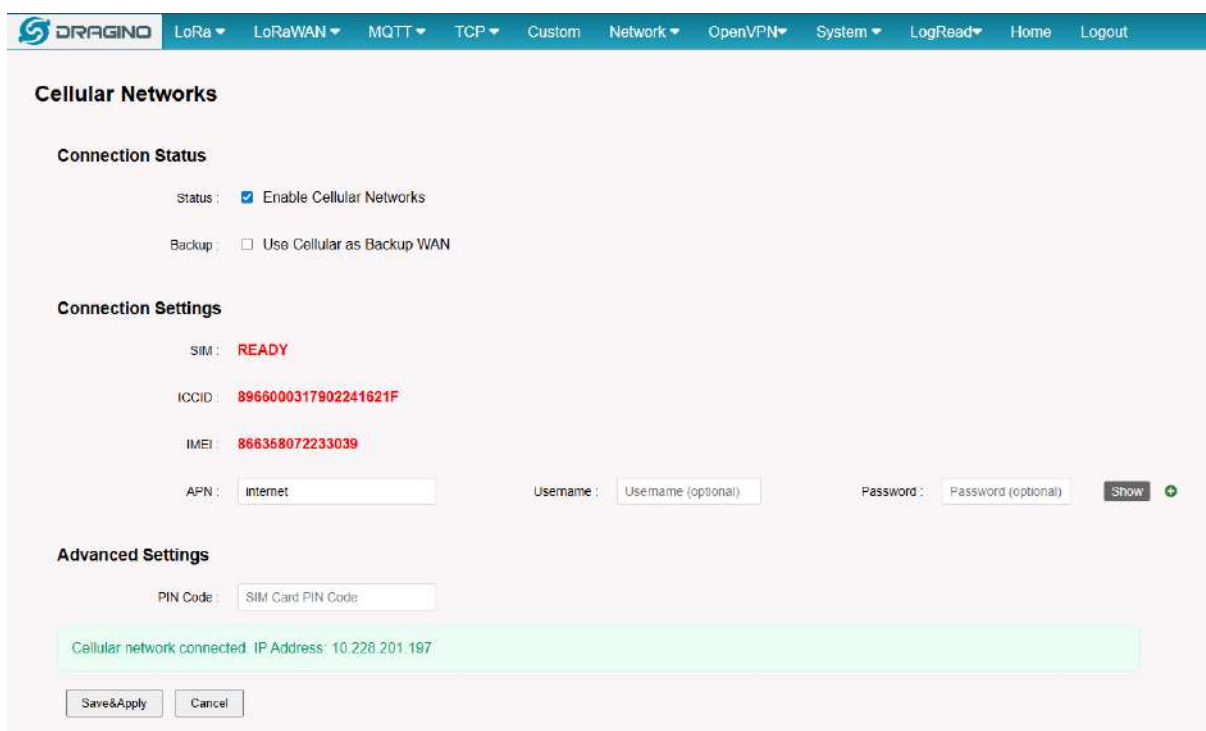
Advanced Settings
PIN Code:

Service not enabled. Please save and apply to enable the Cellular Network service.

ให้คลิกที่ Enable Cellular Networks แล้วเอาติ๊กตรง Backup ออก ใส่ APN เป็น internet แล้วคลิก Save&Apply



Gateway จะใช้เวลาตั้งค่าประมาณ 1 นาที รอจนเสร็จ



หาก Gateway สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย 4G ได้จะเห็น SIM เป็น READY และมีข้อความสีเขียวว่า Cellular network connected : พร้อมแสดง IP ที่ได้



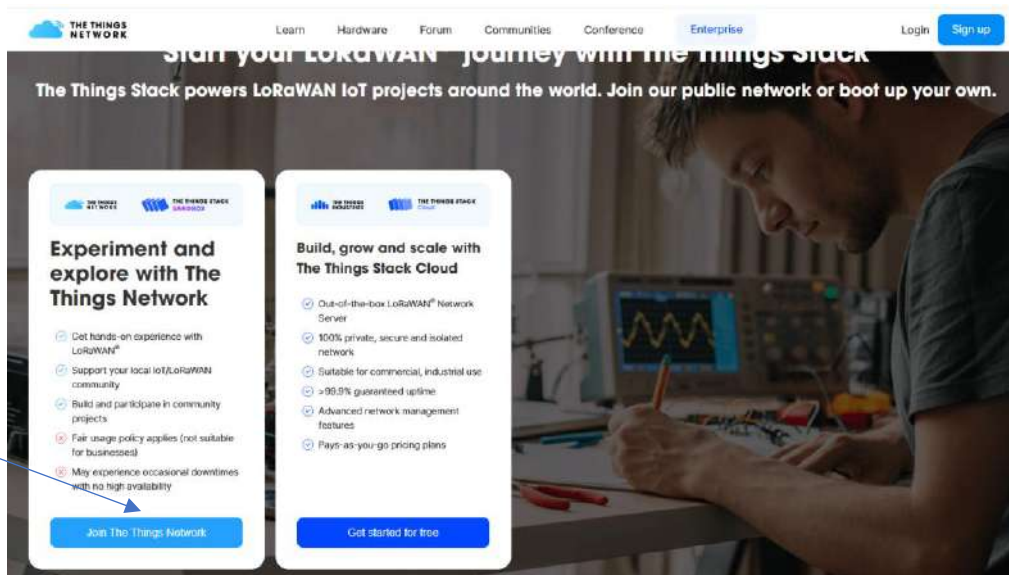
คลิกเมนู Home จะเห็น มิววกลม Cell เพิ่มขึ้น หากเชื่อมต่อได้จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว



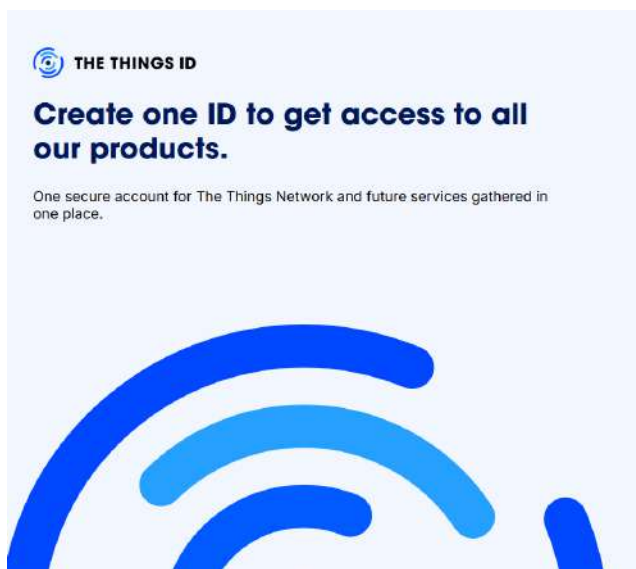
หากมีปัญหาอาจจะเริ่มต้นใหม่โดยการเสียบซิมแล้วดึงปลั๊ก USB Type C ออกแล้วเสียบใหม่เพื่อให้ Gateway เริ่มต้นทำงานใหม่

5. เพิ่มอุปกรณ์ Gateway บนเว็บ The Things Network (TTN)

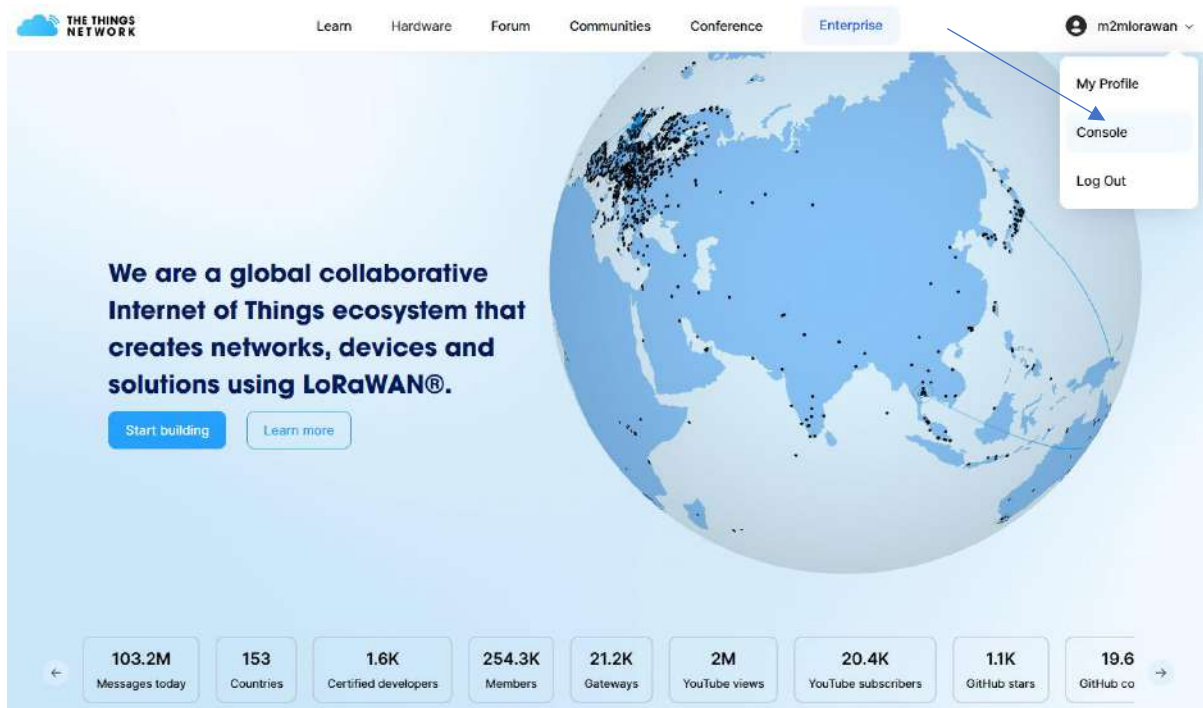
เข้าเว็บที่ www.thethingsnetwork.org ถ้ายังไม่มี Account ก็ลงทะเบียนก่อนหรือ signup เลย



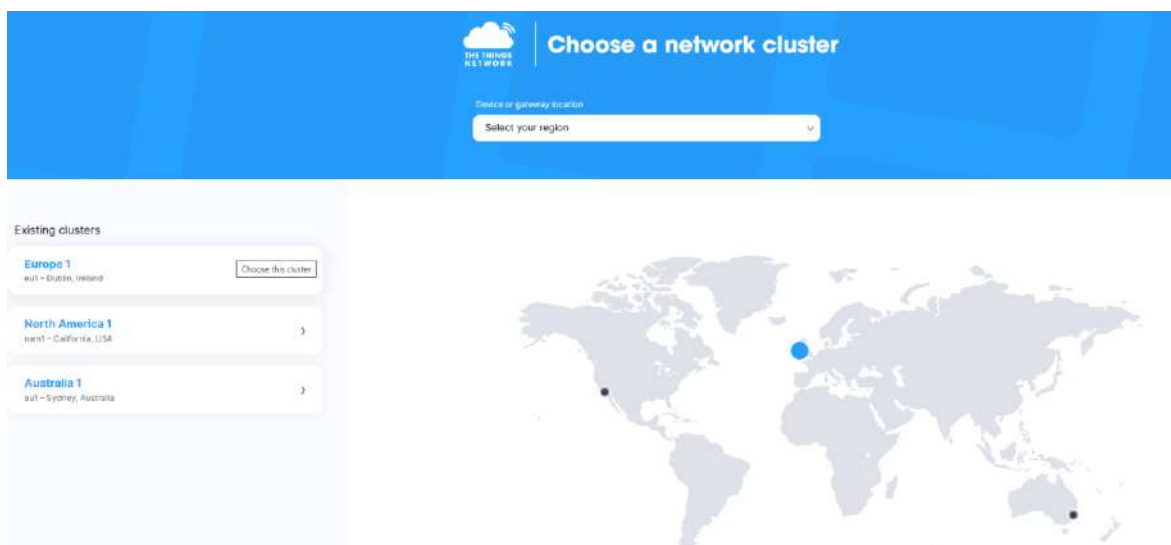
เลือก Sandbox หรือ Experiment and explore ด้านซ้ายจะฟรีตลอด ถ้าด้านขวาจะเป็น Cloud บริการเสียเงินฟรีช่วงแรกๆ ช่วงเวลาหนึ่ง

The screenshot shows a registration form with the following fields: 'Username' (containing 'm2mlorawan'), 'Email' (containing 'm2mlorawan@gmail.com'), 'Password' (masked with dots), and 'Confirm Password' (also masked with dots). Below these fields is a checkbox for 'Terms and Conditions and Privacy Policy' which is checked. At the bottom, there are two buttons: 'Sign up to The Things ID' and 'Cancel'.

การลงทะเบียนก็กรอกแค่ username, password และ email จากนั้นก็จะมี email ส่งเข้ามาที่ Mailbox ให้ confirm คลิกตามลิงค์ที่แนบมากับ email การลงทะเบียนก็จะเสร็จสมบูรณ์สามารถ Login เข้าใช้งานได้แล้ว



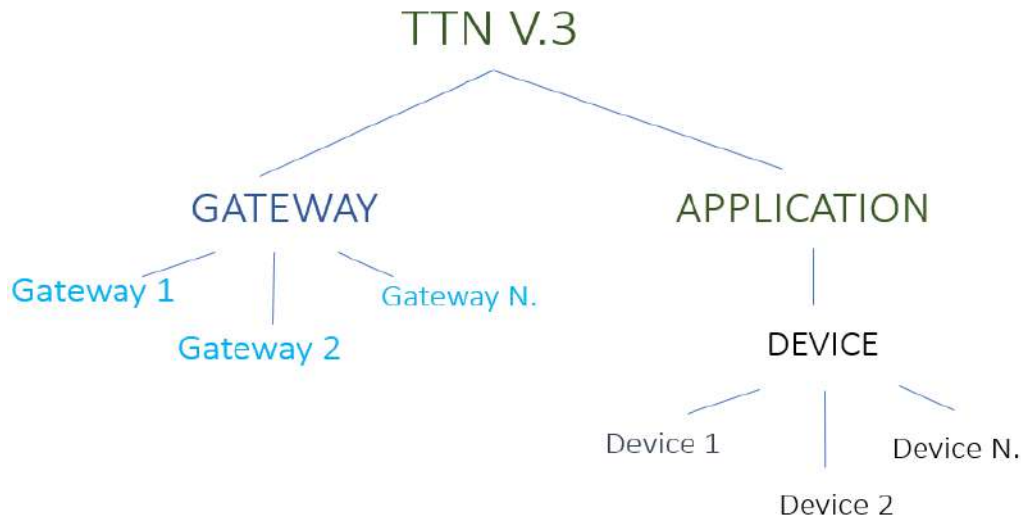
ให้เลือก Console



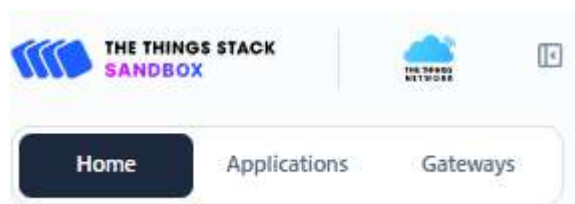
หากระบบตามว่าจะใช้ Cluster ไหน ให้เลือก Cluster EU เนื่องจากมีผู้ใช้เยอะและโอกาสเสียน้อยกว่า

โครงสร้างของ Console TTN V.3

จะเป็นลักษณะคล้ายดังภาพด้านล่าง



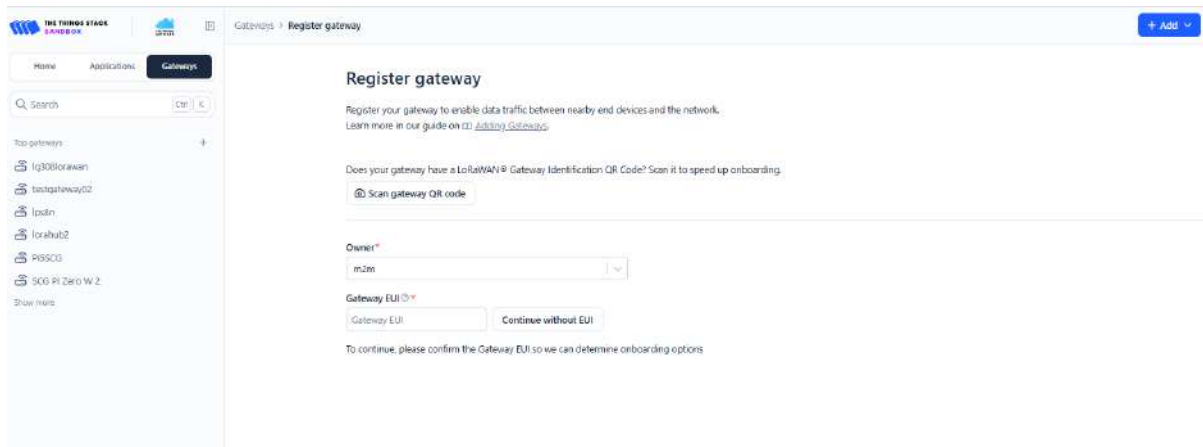
จะมี Tab หลักๆ ด้านซ้ายจออยู่ 3 Tab



Tab กลางหน้าจออยู่ 5 Tab



ให้คลิก Register Gateway



นำค่า Gateway ID จากเว็บ Admin Dragino มาป้อนตรงช่อง Gateway EUI (เป็นเลข Hex 6 ชุดและมีเว้นหนึ่งช่องว่าง) กด Confirm จะมีช่องให้กรอกข้อมูลเพิ่ม

Gateway EUI ⓘ

AB CC AA BB CC AA BB CC Reset

Gateway ID ⓘ *

my-new-gateway

Gateway name ⓘ

My new gateway

Frequency plan ⓘ *

Select a frequency plan... | v

+ Add frequency plan

Note: most gateways use a single frequency plan. Some 16 and 64 channel gateways however allow setting multiple within the same band.

☐ Require authenticated connection ⓘ

Choose this option eg. if your gateway is powered by [LoRa Basic Station](#)

Share gateway information

Select which information can be seen by other network participants, including [Packet Broker](#)

☒ Share status within network ⓘ

☒ Share location within network ⓘ

Gateway properties

Labels

Select... | v

Add a label or [create one](#) to categorize your gateways

Register gateway

เช่น Gateway ID, Gateway Name ให้ตั้งเองตามความต้องการ กรอกเสร็จให้เลือก Frequency Plan เช่น ASIA 923-925 Mhz

Owner*
m2m

Gateway EUI ⓘ
AB CC AA BB CC AA BB CC Reset

Gateway ID ⓘ*
m2m01

Gateway name ⓘ
m2m01

Frequency plan ⓘ*
Asia 923-925 MHz

+ Add frequency plan

Note: most gateways use a single frequency plan. Some 16 and 64 channel gateways however allow setting multiple within the same band.

☐ Require authenticated connection ⓘ
Choose this option eg. if your gateway is powered by [LoRa Basic Station](#)

Share gateway information
Select which information can be seen by other network participants, including [Packet Broker](#)

☒ Share status within network ⓘ

☒ Share location within network ⓘ

Gateway properties

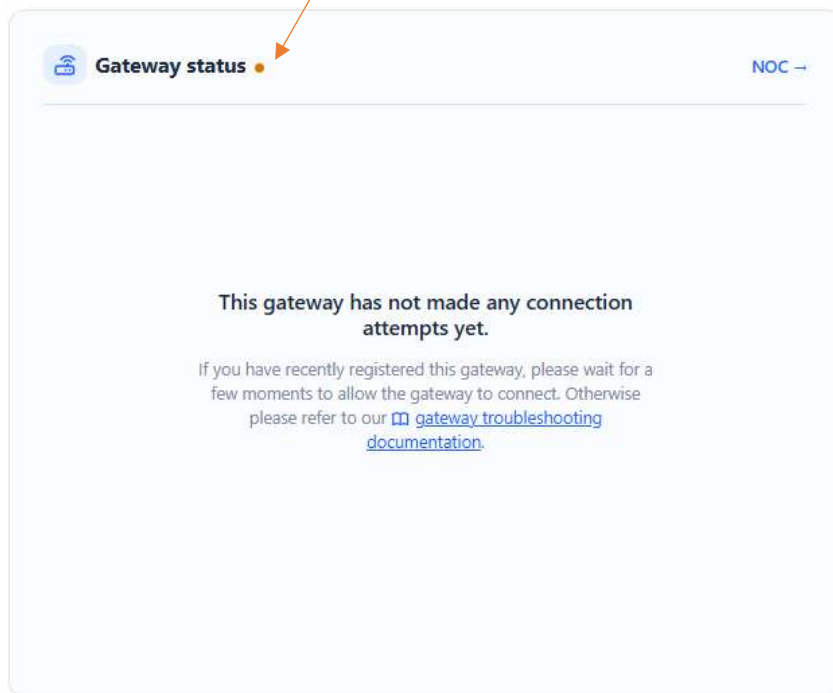
Labels
Select...

Add a label or [create one](#) to categorize your gateways

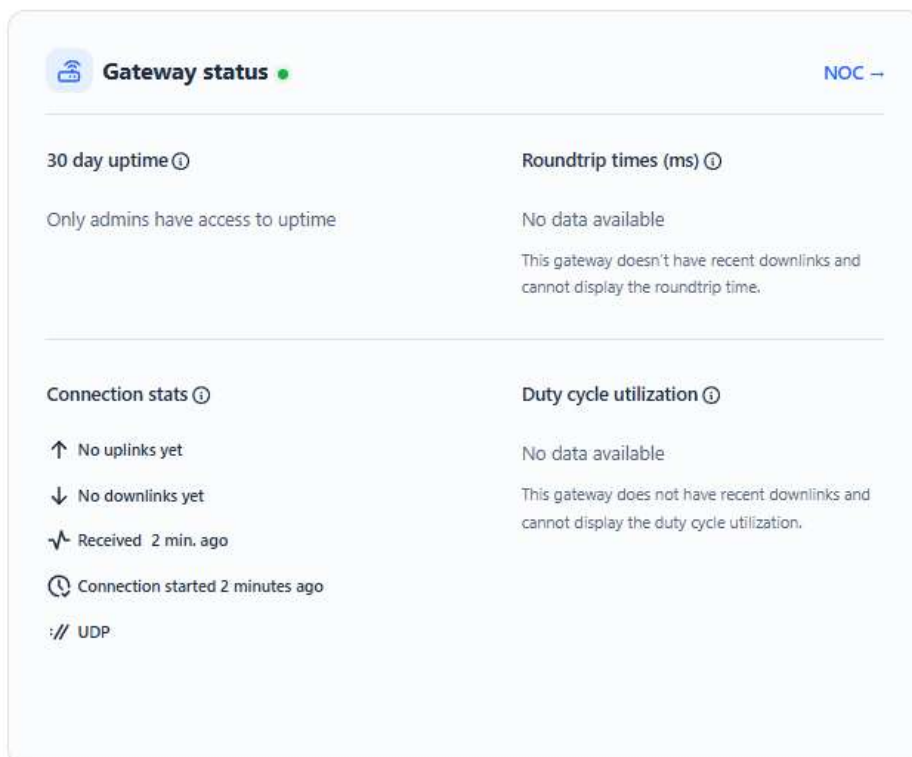
Register gateway

เมื่อป้อนเสร็จให้คลิก Register Gateway

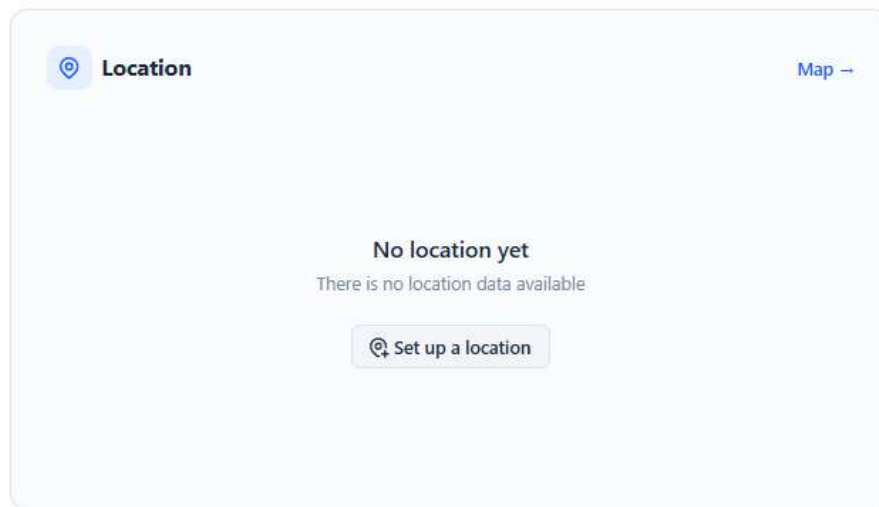
หลังจากทะเบียนเสร็จ Status หากเปิด Dragino Gateway ให้ Gateway Status จากจุดแดงจะเปลี่ยนเป็นจุดเขียว



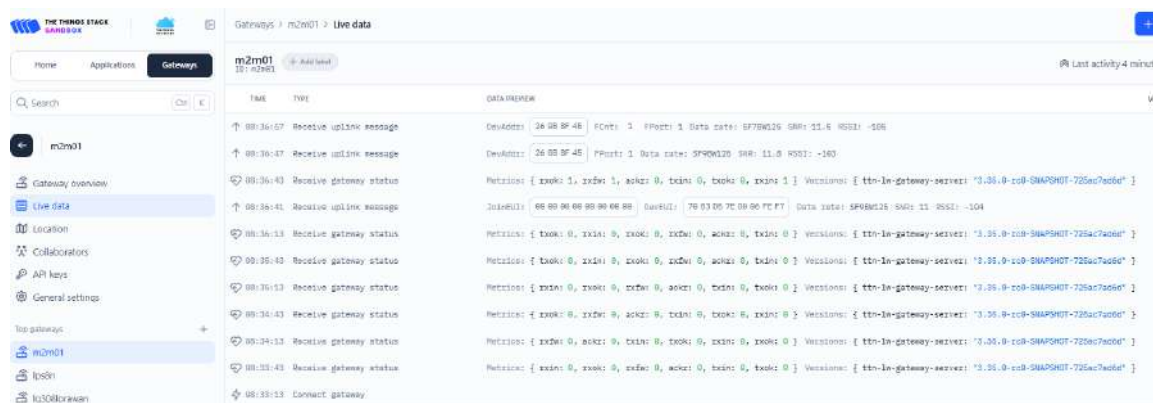
และจะมีข้อมูลการเชื่อมต่อให้เห็นมากขึ้น



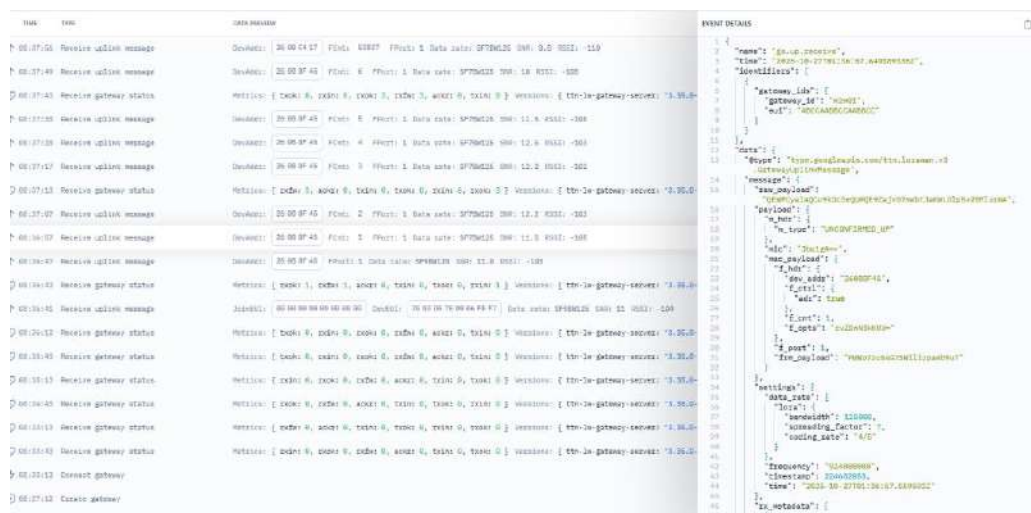
อาจจะเข้าไประบุตำแหน่งของจุดติดตั้ง Dragino Gateway ได้ที่ Set up a location



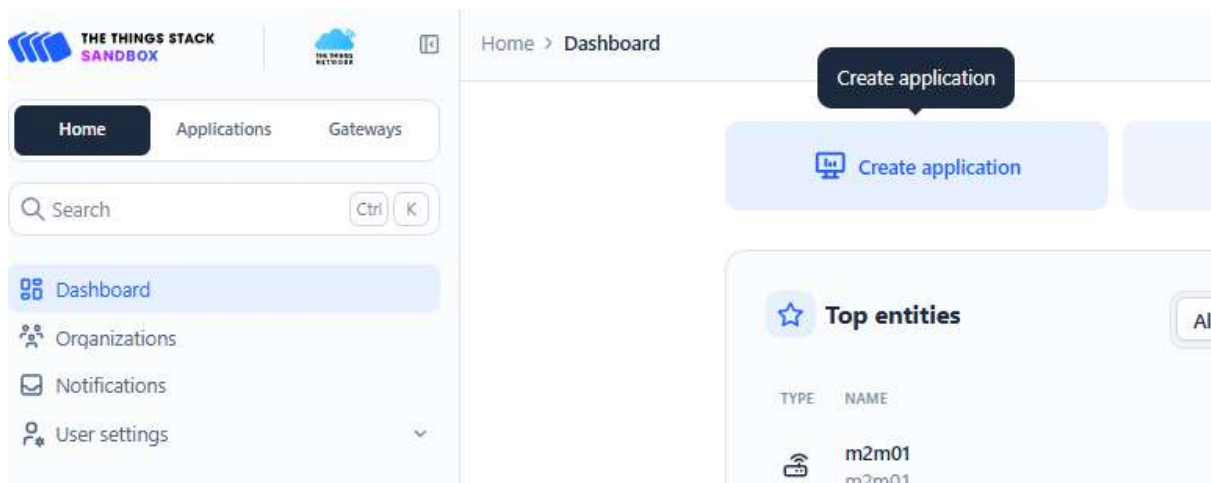
ถ้ามี เซ็นเซอร์ Node อยู่ใกล้ๆ และเปิดหน้า Live Data จะเห็นข้อมูลขึ้นที่ละบรรทัดตามภาพตัวอย่าง



เราสามารถดูรายละเอียดมากขึ้นโดยคลิกบนบรรทัดที่เราสนใจ จะมีหน้าต่าง Event Detail ปรากฏขึ้น



6.เพิ่ม Application บนเว็บ The Things Network (TTN)



คลิก Create Application

Create application

Within applications, you can register and manage end devices and their network data. After setting up your device fleet, use one of our many integration options to pass relevant data to your external systems. Learn more in our guide on [Adding Applications](#).

Owner*
m2m

Application ID*
my-new-application

Application name
My new application

Description
Description for my new application

Optional application description; can also be used to save notes about the application

Application properties

Labels
Select...

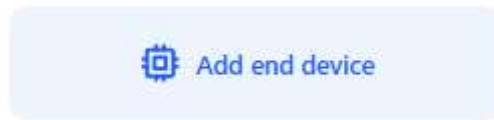
Add a label or create one to categorize your applications

Create application

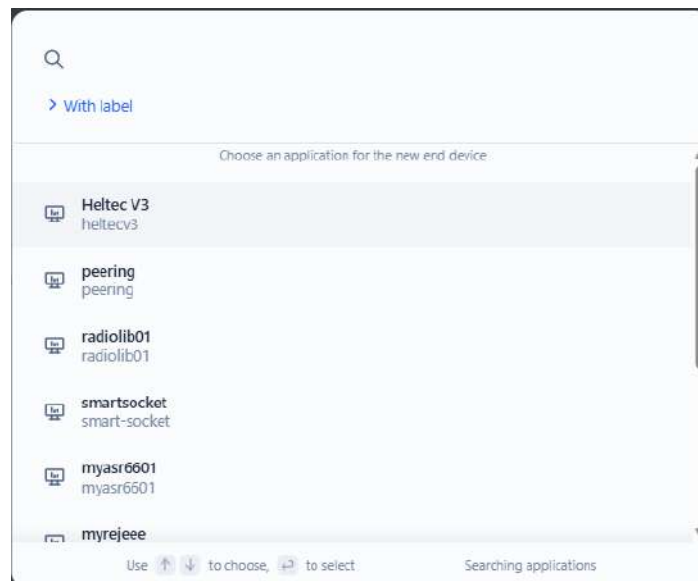
ใส่ Application ID ด้วยตัวอักษรเล็กและไม่มีช่องว่าง เสร็จแล้วให้คลิก Create application ด้านล่าง

7.เพิ่มอุปกรณ์ device บนเว็บ The Things Network (TTN)

7.1 เพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้วิธียืนยันตัวตนแบบ ABP



เลือกชื่อ Application ที่เราต้องการ



ให้เลือกบ๊อแนแบบ Manual

Register end device

Does your end device have a LoRaWAN® Device Identification QR Code? Scan it to speed up onboarding.

 [Scan end device QR code](#)

 [Device registration help](#)

End device type

Input method ⓘ

- ☒ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository
- ☐ Enter end device specifics manually

End device brand ⓘ *

Type to search... | v

Cannot find your exact end device? [Get help here](#) and try **enter end device specifics manually** option above.

เลือก Frequency Plan Asia 923-925Mhz
LoRaWAN Version Specification V.1.0.3
RP001 Reginal Parameters V.1.0.3 REV A

Frequency plan ⓘ *

Asia 923-925 MHz | ▾

LoRaWAN version ⓘ *

LoRaWAN Specification 1.0.3 | ▾

Regional Parameters version ⓘ *

RP001 Regional Parameters 1.0.3 revision A | ▾

Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster settings ▾

Provisioning information

JoinEUI ⓘ *

.. .. . Confirm

To continue, please enter the JoinEUI of the end device so we can determine onboarding options

คลิก Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster setting

Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster settings ^

Activation mode ⓘ *

☐ Over the air activation (OTAA)

☒ Activation by personalization (ABP)

☐ Define multicast group (ABP & Multicast)

Additional LoRaWAN class capabilities ⓘ

None (class A only) | ▾

Network defaults ⓘ

☒ Use network's default MAC settings

Cluster settings ⓘ

☐ Use external LoRaWAN backend servers

ติ๊กเลือก Activation by personalization (ABP)

DevEUI ⓘ
70 B3 D5 7E D0 04 4B 7C Generate 1/50 used

Device address ⓘ *
26 0D 2A BF ↻

AppSKey ⓘ *
57 79 49 DA 8A A0 73 B3 44 D5 E9 35 F5 15 23 AC Generate

NwkSKey ⓘ *
A4 CD A1 DC 10 66 88 BB 2F 03 BC AA 23 BF 67 9B Generate

End device ID ⓘ *
eui-70b3d57ed0044b7c Generate
This value is automatically prefilled using the DevEUI

After registration
☒ View registered end device
☐ Register another end device of this type

Register end device

คลิก Generate ด้านหลังช่อง DevEUI, Device Address, AppsKey, NwkSKey ให้นำค่า

Device Address, AppsKey, NwkSKey ไปใช้ในการเขียนโปรแกรมใส่ในตัว Device Node

heltecah10 107 901768208 + Add label Last activity Sep 22, 2024 11:1 up / 1 (Nwk) 54

Device overview Live data Messaging Location **payload formatters**

Uplink Downlink

Setup
Formatter type *
CayenneLPP

What is CayenneLPP?

Test
Byte payload Port 1 Test decoder
Decoded test payload

แก้ไข Payload Formatters เป็น CayenneLPP ถ้าเรา Encode Payload ที่ส่งโดย Node โดยใช้ Library CayenneLPP

เข้าหน้า General Settings

Device overview Live data Messaging Location Payload formatters **Settings**

Basic
Description, cluster information and metadata

End device ID *
heltecah10

AppEUI *
FA 3E 00 5B 4C E0 3F CF

DevEUI *
70 83 D5 7E 00 06 A8 CF

End device name
My new end device

End device description

Optional end device description; can also be used to save notes about the end device

Collapse

คลิก Expand หลัง บรรทัด Network Layer

Network layer

LoRaWAN network-layer settings, behavior and session

Expand

คลิก Custom MAC setting

Select MAC settings profile | X Remove

ⓘ You have no MAC settings profiles yet. Create one to be able to assign it here.

+ Create a new MAC settings profile

Custom MAC settings ▾

Custom MAC settings ^

Frame counter width ⓘ
☐ 16 bit ☒ 32 bit

Rx1 delay ⓘ
1 sec

Desired Rx1 delay ⓘ
5 sec

Rx1 data rate offset ⓘ
0

Desired Rx1 data rate offset ⓘ
0

☒ Resets frame counters ⓘ

ตรง Resets Frame Counters ให้ติ๊ก Enabled แล้วจึงคลิก Save Changes (ติ๊กไว้จะไม่สนใจลำดับFCnt)

***Reset Frame Counter** หมายความว่า ตัว Node ทุกครั้งที่ส่งจะมีการนับลำดับการส่ง ว่าเป็นการส่งครั้งที่เท่าไร หาก บังคับโดยการไม่เลือก **Reset Frame Counter** ระบบจะรับเฉพาะ **Packet** ที่ส่งเรียงตามเลขลำดับ

General information	
End device ID	eui-70b3d57ed0064a6a
Frequency plan	Asia 923-925 MHz
LoRaWAN version	LoRaWAN Specification 1.0.2
Regional Parameters version	RP001 Regional Parameters 1.0.2
Created at	Feb 2, 2024 05:16:58
Activation information	
AppEUI	n/a
DevEUI	70 B3 D5 7E D0 06 4A
Session information	
Session start	Feb 14, 2025 13:05:20
Device address	26 01 15
NwkSKey	A6 C3 0F B2 91 D8 55 C5 31 82 53 D4 08
AppSKey	54 BE 2D E6 B6 B3 F7 C2 D0 33 72 85 27 20

ในหน้า **Overview** คลิกที่ดวงตาด้านหลัง จะแสดงค่าที่เราอ่านได้มาให้เห็น (คลิกที่ <> ให้เห็นเป็น Format แบบ MSB)

Key ที่ต้องนำไปใส่ในโปรแกรมภาษา C++ ของตัว Device คือ

Device Address = DEVADDR เช่น 0X260113E6 มักใส่ 0X นำหน้าในโปรแกรมตัวอย่างภาษา C++

Network Session Key = NWKSKEY เช่น { 0x48, 0x67, 0x80, 0x00, 0xBE, 0x86, 0x9C, 0x5C, 0x98, 0x81, 0x44, 0x26, 0xE4, 0xA6, 0xC9, 0x5B }

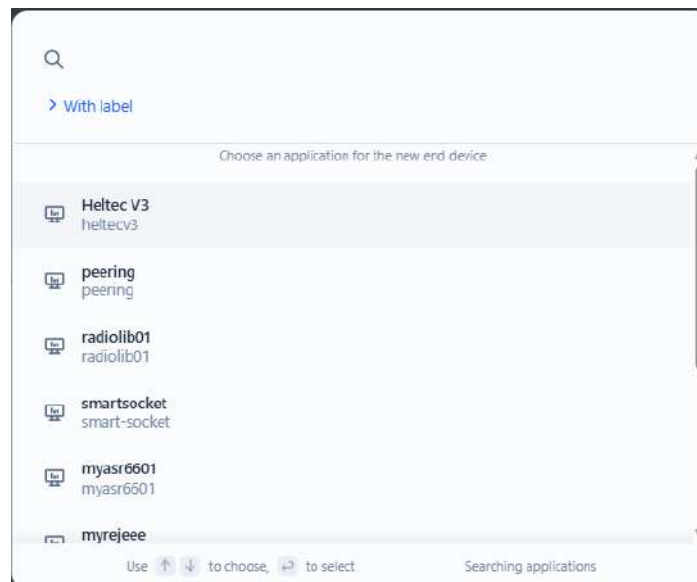
App Session Key = APPSKEY เช่น { 0x05, 0x01, 0x9A, 0x05, 0x9D, 0x2F, 0xCA, 0x2A, 0xC3, 0x0C, 0xAD, 0x1E, 0x5F, 0xE6, 0xFB, 0x55 }

เป็นต้น

7.2 เพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้วิธียืนยันตัวตนแบบ OTA

 Add end device

เลือกชื่อ Application ที่เราต้องการ



ให้เลือกบ่อนแบบ Manual

Register end device

Does your end device have a LoRaWAN® Device Identification QR Code? Scan it to speed up onboarding.

 Scan end device QR code  [Device registration help](#)

End device type

Input method 

- ☒ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository
- ☐ Enter end device specifics manually

End device brand  *

Type to search... 

Cannot find your exact end device? [Get help here](#) and try **enter end device specifics manually** option above.

เลือก Frequency Plan Asia 923-925Mhz
LoRaWAN Specification 1.1.0
RP001 Regional Parameters 1.1 revision A

Register end device

Does your end device have a LoRaWAN® Device Identification QR Code? Scan it to speed up onboarding.

 Scan end device QR code [Device registration help](#)

End device type

Input method

- ☐ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository
- ☒ Enter end device specifics manually

Frequency plan *

Asia 923-925 MHz | v

LoRaWAN version *

LoRaWAN Specification 1.1.0 | v

Regional Parameters version *

RP001 Regional Parameters 1.1 revision A | v

[Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster settings](#) v

Provisioning information

JoinEUI *

.. Confirm

To continue, please enter the JoinEUI of the end device so we can determine onboarding options

คลิก Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster setting

[Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster settings](#) ^

Activation mode

- ☒ Over the air activation (OTAA)
- ☐ Activation by personalization (ABP)
- ☐ Define multicast group (ABP & Multicast)

Additional LoRaWAN class capabilities

None (class A only) | v

Network defaults

☒ Use network's default MAC settings

Cluster settings

☐ Skip registration on Join Server

จะเห็นว่า Default ดึงเลือก Over the air activation (OTAA) ไว้อยู่แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง

หาก Node ที่ชื่อมา ให้ค่า Device EUI, JoinEUI(Application EUI), App Key มาให้ให้นำมากรอกในช่องว่าง แต่ถ้าไม่มีให้กด Generate ด้านหลังแล้วนำค่าที่เว็บกำหนดให้ นำไปใช้กับโปรแกรม

Provisioning information

JoinEUI ⓘ *

00 00 00 00 00 00 00 00 Reset

This end device can be registered on the network

DevEUI ⓘ *

.. Generate 2/50 used

AppKey ⓘ *

.. Generate

NwkKey ⓘ *

.. Generate

End device ID ⓘ *

my-new-device

Device properties

Labels

Select... | v

Add a label or [create one](#) to categorize your devices

After registration

- ☒ View registered end device
☐ Register another end device of this type

Register end device

เสร็จแล้วให้กด Register end device

หาก Node เปิดอยู่และค่าคีย์ตรงกันทั้งสามค่า การตั้งค่าถูกต้องจะเห็น Status เปลี่ยนเป็นตามภาพ เป็นต้น

📶 Last activity 2 minutes ago • ⬆️ 25 up / 6 (App) , 5 (Nwk) down

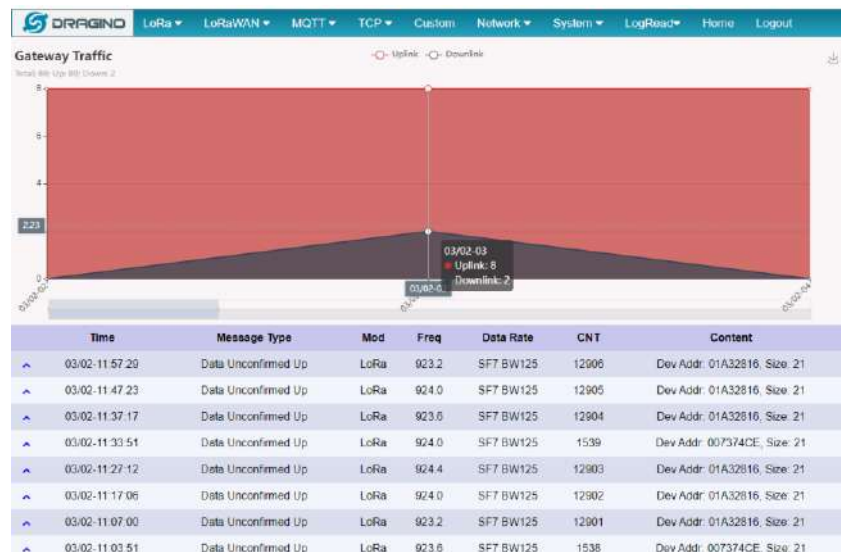
และถ้าเปิดดู Gateway Traffic จะเห็นตัวอย่างข้อมูลเข้าตามภาพ

หมายเหตุ ค่าที่นำไปใช้

Device EUI=DEVEUI (LSB)

Application EUI=APPEUI (LSB)

App Key=APPKEY (MSB)



8. การส่งข้อมูลไปแสดงบน

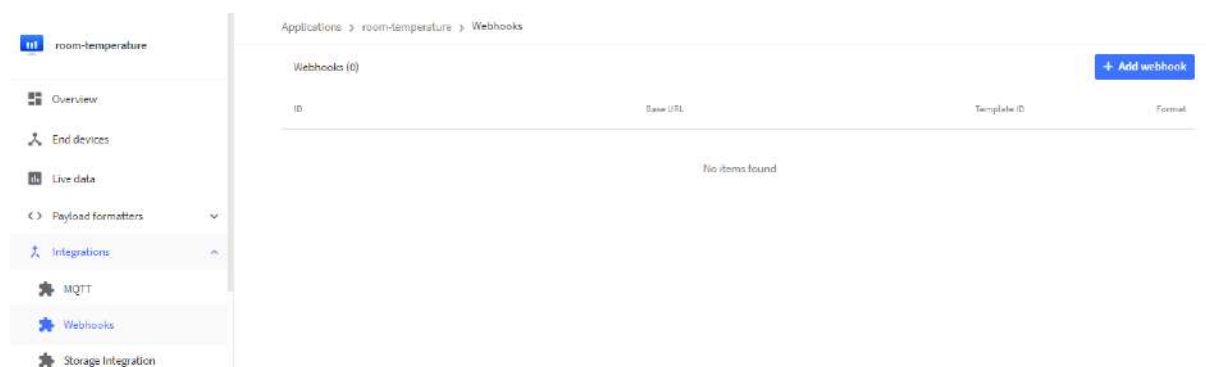
Dashboard ภายนอก

เรียกว่าการ Integrations ในเมนู

Application สามารถทำได้หลายวิธี เช่น MQTT, Webhooks, Storage Integration, AWS Iot, Azure IOT, LoRa Cloud

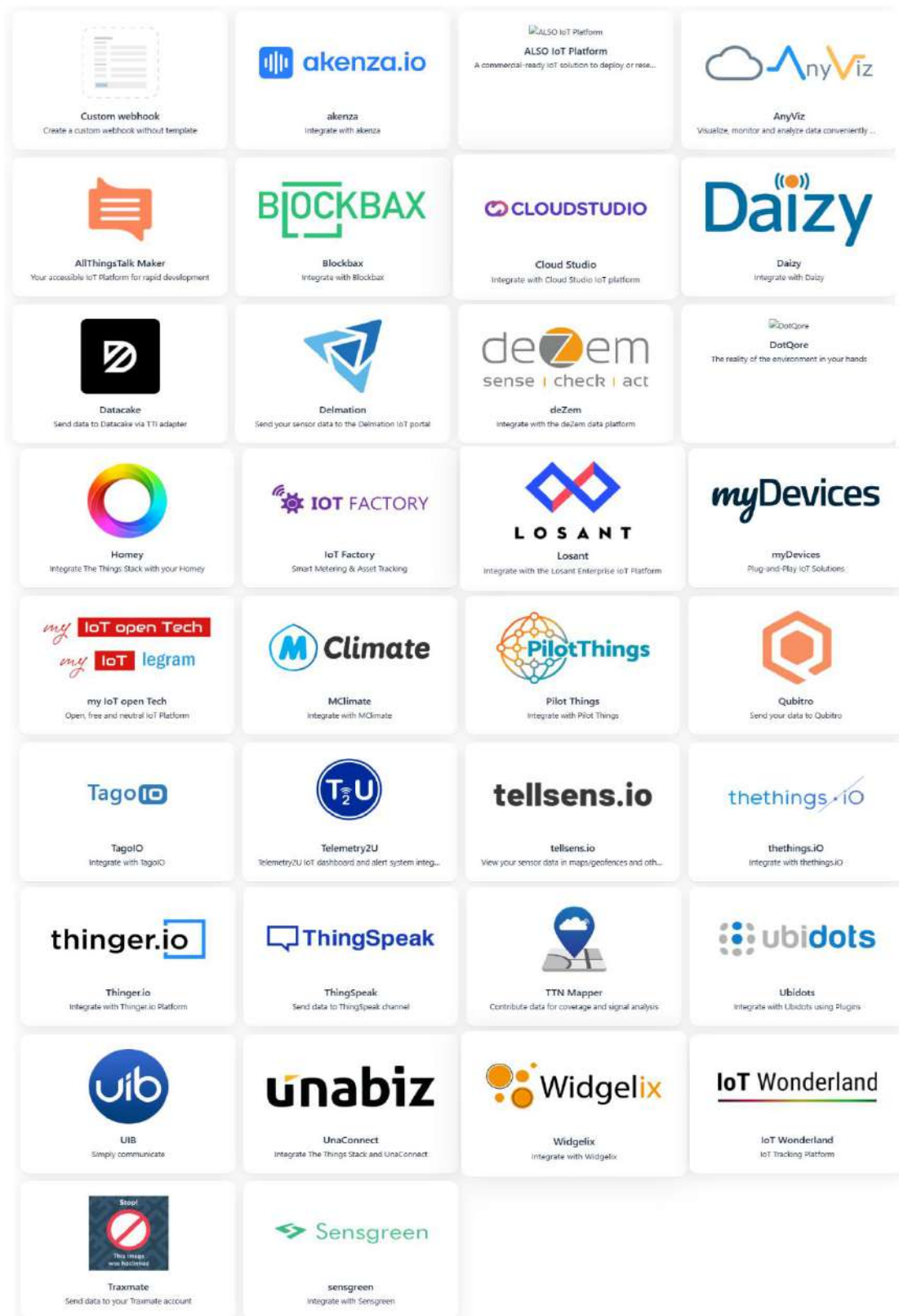
หากเลือก Web Hooks สามารถเลือกได้ว่าจะส่งไป Platform ไหน โดยมีให้เลือก

การส่งข้อมูลจาก TTS ไปยัง cayenne.mydevices.com จะใช้ Integration Webhook และใช้ค่า Dev EUI เพียงค่าเดียวในการลงทะเบียนที่ cayenne.mydevices.com



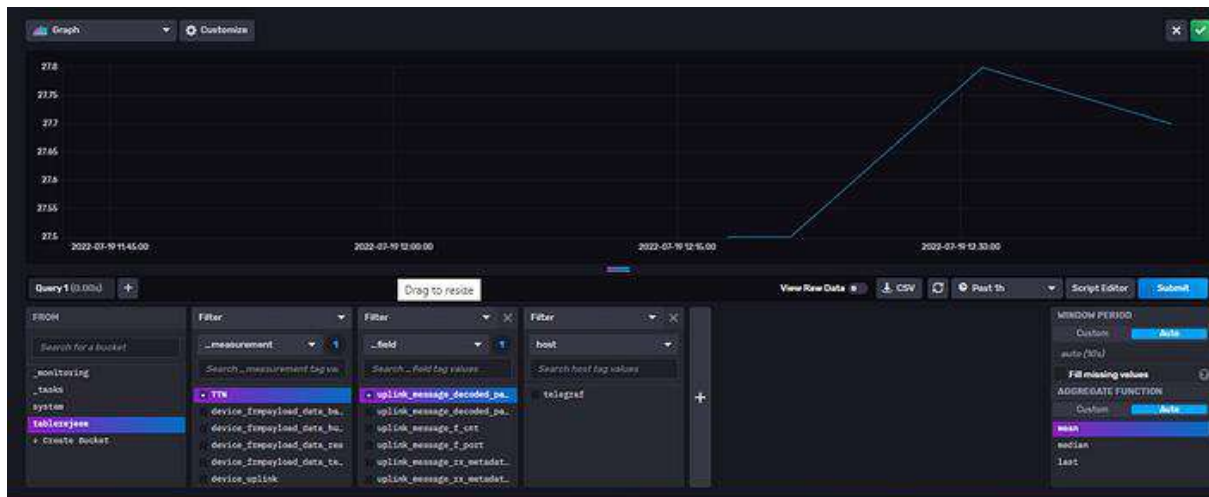
ให้เข้าเมนู Integration / Webhook และคลิก + Add webhook

จะมีรายการ Webhook ให้เลือกมากมายตามภาพ

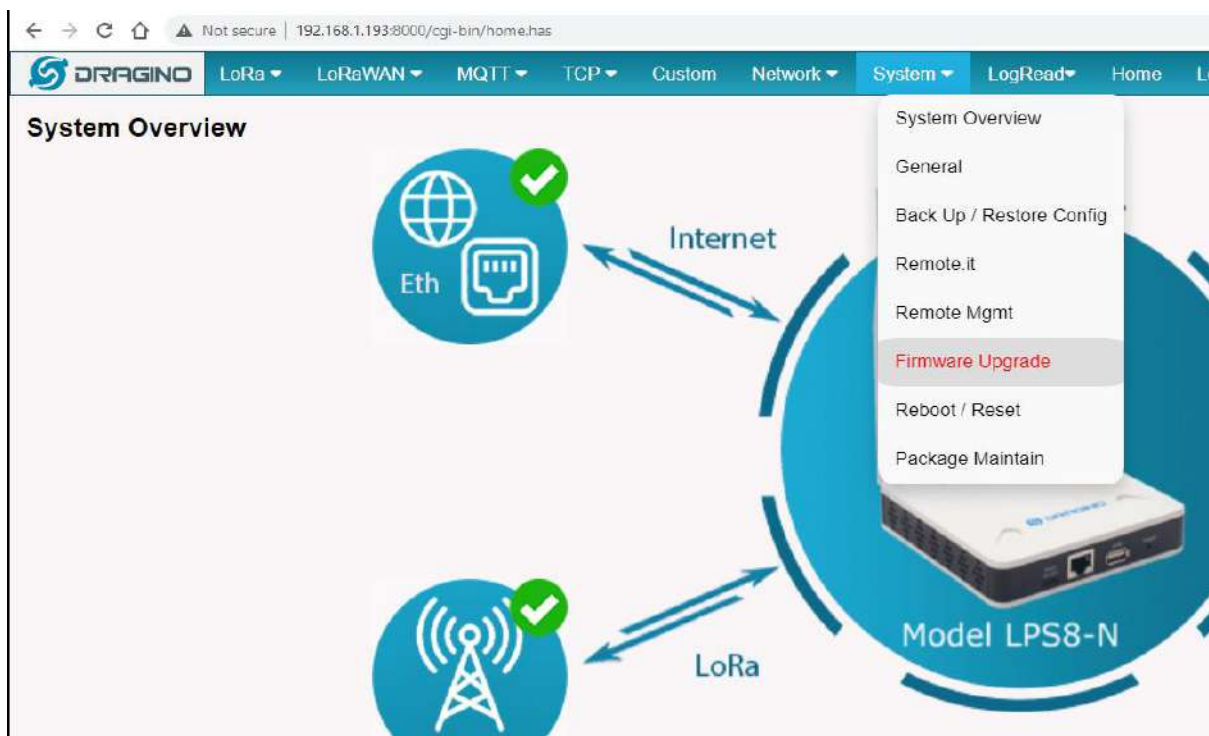


สามารถศึกษาและ Platform ของหน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง

เราสามารถใส่ Influxdb ที่ติดตั้งไว้ใน Local Network และใช้ telegraph เพื่อดึงข้อมูลจาก TTS ผ่าน Integration MQTT มาเก็บลงฐานข้อมูลแสดงผลบน Influxdb หรือ Grafana ได้



9.วิธี Upgrade Firmware เข้าเมนู System/Firmware Upgrade



เลือกไฟล์ Firmware ที่ Download มาแล้ว


LoRa ▼
LoRaWAN ▼
MQTT ▼
TCP ▼
Custom
System ▼
LogRe

Firmware Update

Upload Firmware File

เลือกไฟล์

dragino-Thai-...ysupgrade.bin

Upload

Upload selected file.

Proceed with Flash

Preserve Settings ☐

Proceed

Cancel

คลิก upload รอระบบตรวจสอบไฟล์สักครู่ จะเห็นค่า checksum ต่างๆ


LoRa ▼
LoRaWAN ▼
MQTT ▼
TCP ▼
Custom
System ▼
LogRead▼
Home

Firmware Update

Upload Firmware File

เลือกไฟล์

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

Upload

You uploaded a file named **dragino-Thai--v5.4.1600417090-squashfs-sysupgrade.bin**

The file is 9306116 bytes long.

The MD5 checksum is: 02a0d54d3a20b102c431eae26307de26

The SHA256 checksum is: 5ab3ddc7e0dbe637ab6ed6b68352acb493a7797085a3f65fa0855d1a2fd6909c

Proceed with Flash

Preserve Settings ☐

Proceed

Cancel

ตรวจสอบค่า **MD5 checksum** ว่าตรงกับที่แสดงบนเว็บที่ **Download** มา เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ .bin ที่ Upload ขึ้น Dragino ทำได้สมบูรณ์ หากค่าตรงกันให้ คลิก Proceed แล้วรอประมาณ 3 นาที

Firmware Update

Upload Firmware File

เลือกไฟล์

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

Upload

Upload selected file.

Proceed with Flash

***** Sysupgrade starting now...**
 Configuration settings will be reset to Factory Default.
***** Please allow 3 minutes to complete flash operation.**
 Time remaining: 169.
 Image metadata not found Commencing upgrade. All shell sessions will be closed now.

หมายเหตุ

WiFi AP Password: dragino+dragino
 WAN Interface HTTP port: 8000
 WAN Interface SSH port: 2222



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับ
 ใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
 หรือตั้งสถานวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
 เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานวิทยุ
 คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
 วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
 คมนาคม พ.ศ. 2498



nanb. | โทรคมนาคม
 กำกับดูแลเพื่อประชาชน
 Call Center 1200 (Inswร.)